Hochleistungsdatenhaltungssysteme

Dr. Stephan Hofmann
TH Ingolstadt

Teil 2.6: Tabellenkomprimierung

INTERNAL

Überblick

Die folgende Übung gibt eine Einführung in Konzepte und Werkzeuge zur Prüfung und Anpassung der Kompression bestehender Tabellen innerhalb der SAP Web IDE.

Einsatzszenario:

Die SAP Web IDE ist eine auf XSA basierende Webanwendung innerhalb der SAP HANA Plattform und ist ein modernes Entwicklungswerkzeug SAP HANA. Somit ist es wichtig einiges über die Einsatzmöglichkeiten der SAP Web IDE zu erfahren und wie man als Administrator und Entwickler damit arbeitet.

Zielsetzung:

Nach dem Abschluss der Übung sollten folgende Inhalte bekannt und verstanden sein:

- Prüfung der Kompression von Tabellen in der SAP Web IDE
- Manuelle Aktivierung der Tabellenkompression
- Überprüfung der Wirksamkeit der Kompression von Tabellen

INTERNAL

Inhalt

Komprimierung von Tabellen 4
Einführung 4
Prüfung der Kompression einer Tabelle 4
Prüfung des Gesamtstatus der Datenbank bzgl. Kompression 6
Ein konkretes Beispiel: 6

Komprimierung von Tabellen

Einführung

Mithilfe von SAP-Spaltenspeichertabellen kann man Daten um ein Vielfaches komprimieren, was zu einer kostensparenden Lösung zum Speichern von mehr Daten in der HANA-Datenbank führt. Column Store-Tabellen ermöglichen außerdem schnelleren Datenzugriff, schnellere Suche und komplexere Berechnungen. Das Verhältnis der unkomprimierten Datengröße zur komprimierten Datengröße wird als Komprimierungsfaktor bezeichnet. Die komprimierte Tabellengröße ist die Größe, die von der Tabelle im Hauptspeicher der SAP-HANA-Datenbank belegt wird.

Prüfung der Kompression einer Tabelle

Mit Hilfe der SAP Web IDE kann man sowohl den Komprimierungsstatus einer Column Store-Tabelle als auch den Komprimierungsfaktor ermitteln. Um Komprimierungsdetails zu finden, muss jedoch zuerst die Tabelle in den Arbeitsspeicher geladen sein bzw. werden.

Hinweis: Um Tabellen manuell in den SAP HANA Speicher, zu laden, benötigt man einige Rechte −

- **System privilege** − TABLE ADMIN
- **Object privilege** − UPDATE for the table or the schema in which the table is located
- Generell kann man sowohl mit Hilfe der SAP Web IDE Funktionalitäten als auch mit den beiden SQL Anweisungen eine Tabelle sowohl in den Speicher laden, als auch wieder aus dem Speicher entfernen. Um die Aktion via SQL durchzuführen, öffnet man eine SQL console und führt das entsprechende Statement aus:
  - `LOAD <table_name>`
  - `UNLOAD <table_name>`
- Hinweis: Wenn man eine Tabelle via LOAD in den Speicher lädt, werden alle Bestandteile, unabhängig wo diese liegen, geladen. Das bedeutet, es werden die Inhalte des Main-Storage als auch des Delta-Storage geladen.
- Mit Hilfe des folgenden Statements kann man den aktuellen Kompressionsstatus einer Tabelle ermitteln..

```
• SELECT SCHEMA_NAME, TABLE_NAME, COLUMN_NAME,
  COMPRESSION_TYPE, LOADED from PUBLIC.M_CS_COLUMNS where
  SCHEMA_NAME = '<schema>' and TABLE_NAME = '<table>
```

Durch das Ausführen des nachfolgenden SQL Statements, ist es möglich eine SAP HANA Tabelle manuell zu komprimieren.

```
UPDATE "table_name" WITH PARAMETERS ('OPTIMIZE_COMPRESSION' =
'YES')
```

Anhand verschiedener Regeln, die innerhalb der SAP HANA Konfiguration definiert sind, entscheidet ein Algorithmus ob eine Kompression notwendig ist oder die bereits bestehenden Kompression optimiert werden kann. In this scenario, HANA system uses most suitable compression algorithm.

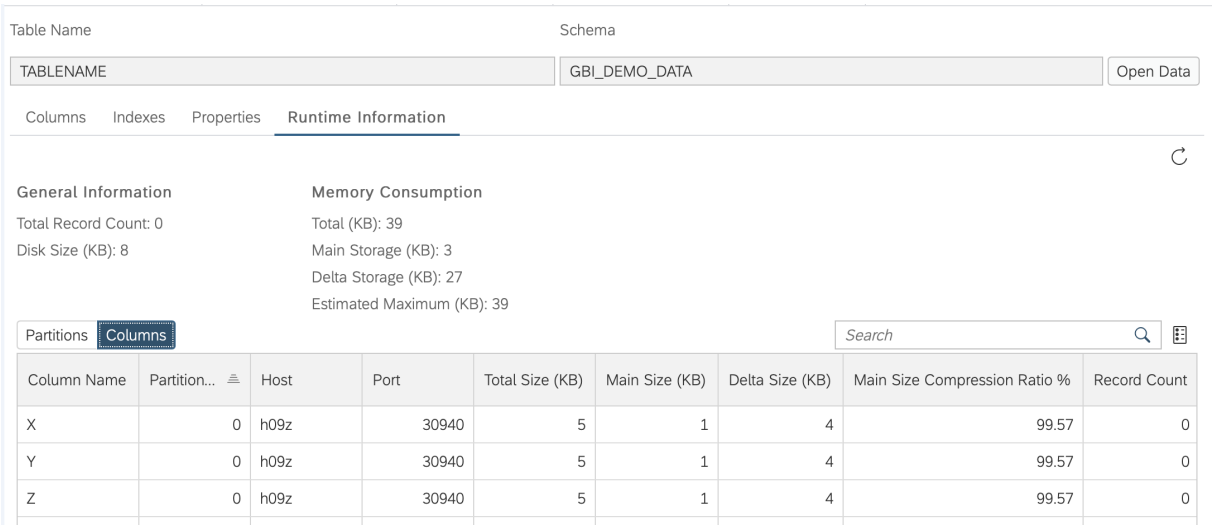
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es passieren, dass das Statement zu keiner Veränderung führt, da beispielsweise eine der konfigurierten Regeln eine erneute Kompression im aktuellen Zustand der Tabelle nicht vorsieht.

Man kann jedoch mit Hilfe des nachfolgenden Statements die erneute Kompression erzwingen.

```
UPDATE "SCHEMA"."TABELLE" WITH PARAMETERS ('OPTIMIZE_COMPRESSION'
= 'FORCE')
```

Um das Ergebnis der Kompressionsaktivitäten erneut zu prüfen, kann man die Funktion der Web IDE nutzen, und die Kompressionsraten und den Kompressionstyp über die Runtime Informationen anzuzeigen.

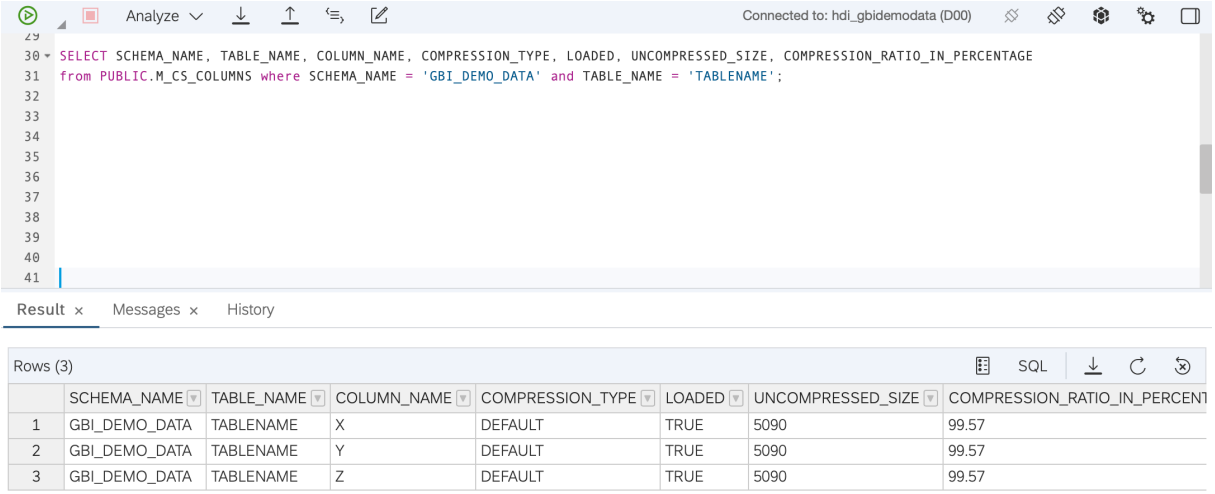
Die Kompressionsrate wird in der Spalte “Main Size Compression Ratio [%]” angezeigt.



Column Name	Partition...	Host	Port	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Main Size Compression Ratio %	Record Count
X	0	h09z	30940	5	1	4	99.57	0
Y	0	h09z	30940	5	1	4	99.57	0
Z	0	h09z	30940	5	1	4	99.57	0

oder mit Hilfe des folgenden Statements:

```
• SELECT SCHEMA_NAME, TABLE_NAME, COLUMN_NAME,
  COMPRESSION_TYPE, LOADED, UNCOMPRESSED_SIZE,
  COMPRESSION_RATIO_IN_PERCENTAGE from PUBLIC.M_CS_COLUMNS
  where SCHEMA_NAME = '<schema>' and TABLE_NAME = '<table>
```



	SCHEMA_NAME	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COMPRESSION_TYPE	LOADED	UNCOMPRESSED_SIZE	COMPRESSION_RATIO_IN_PERCENT
1	GBI_DEMO_DATA	TABLENAME	X	DEFAULT	TRUE	5090	99.57
2	GBI_DEMO_DATA	TABLENAME	Y	DEFAULT	TRUE	5090	99.57
3	GBI_DEMO_DATA	TABLENAME	Z	DEFAULT	TRUE	5090	99.57

Prüfung des Gesamtstatus der Datenbank bzgl. Kompression

Mit der nachfolgenden Anweisung kann man prüfen, ob es deaktivierte Kompression für Tabellen gibt. (Das sollte nicht der Standard sein.)

*SELECT * FROM TABLES WHERE AUTO_OPTIMIZE_COMPRESSION_ON = 'FALSE' AND TABLE_TYPE = 'COLUMN';*

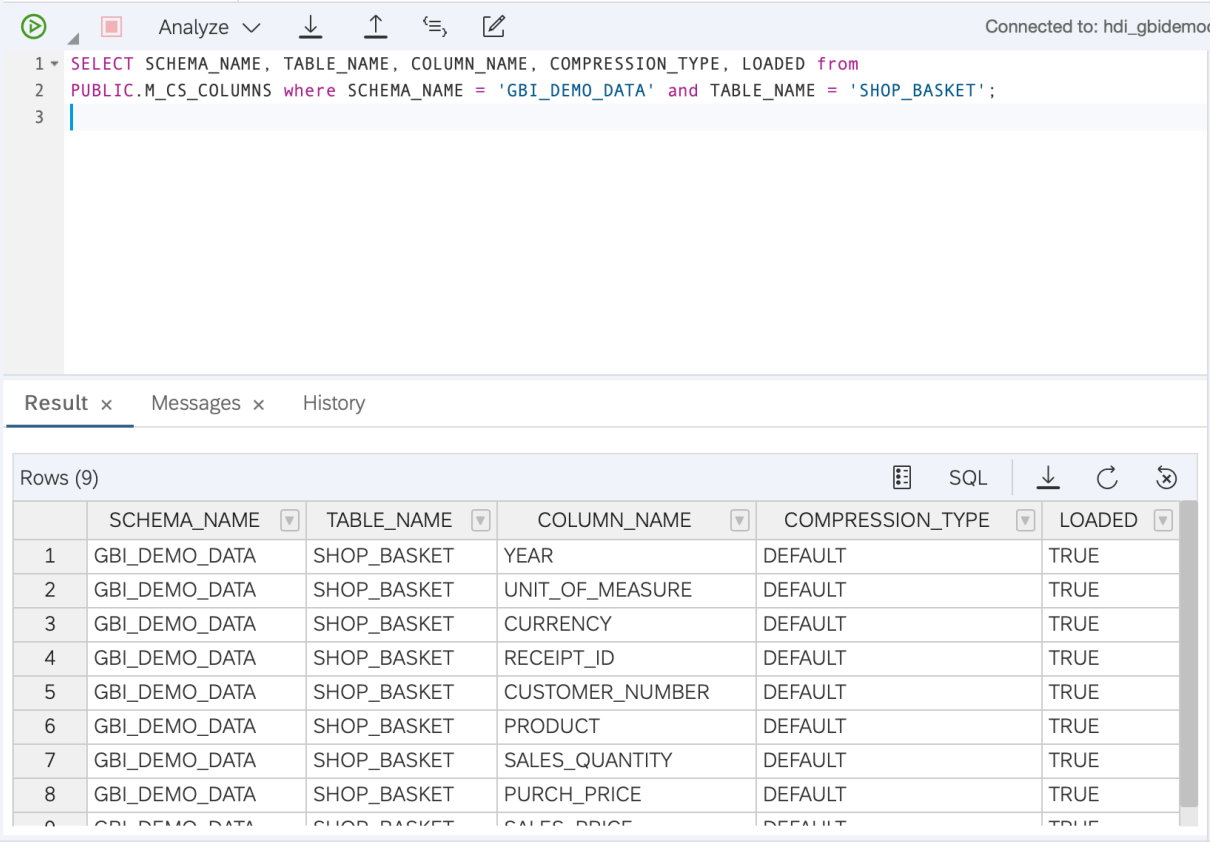
Als Ergebnis werden alle Tabellen angezeigt, die nicht komprimiert sind. Im Umkehrschluss bedeutet eine leere Anzeige, dass für alle Tabellen die Kompression aktiviert ist.

Ein konkretes Beispiel:

Anhand einer bestehenden Tabelle führen wir die Prüfung und die Kompression einmal durch.

Tabelle: SHOP_BASKET:

SELECT SCHEMA_NAME, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COMPRESSION_TYPE, LOADED from
PUBLIC.M_CS_COLUMNS where SCHEMA_NAME = 'GBI_DEMO_DATA' and TABLE_NAME = 'SHOP_BASKET';



	SCHEMA_NAME	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COMPRESSION_TYPE	LOADED
1	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	YEAR	DEFAULT	TRUE
2	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	UNIT_OF_MEASURE	DEFAULT	TRUE
3	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	CURRENCY	DEFAULT	TRUE
4	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	RECEIPT_ID	DEFAULT	TRUE
5	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	CUSTOMER_NUMBER	DEFAULT	TRUE
6	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	PRODUCT	DEFAULT	TRUE
7	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	SALES_QUANTITY	DEFAULT	TRUE
8	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	PURCH_PRICE	DEFAULT	TRUE

unload "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET";

load "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET" all;

UPDATE "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET" WITH PARAMETERS ('OPTIMIZE_COMPRESSION' = 'YES');

UPDATE "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET" WITH PARAMETERS ('OPTIMIZE_COMPRESSION' = 'FORCE');

Table Name: SHOP_BASKET | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

General Information

Total Record Count: 3.506

Disk Size (KB): 92

Memory Consumption

Total (KB): 129

Main Storage (KB): 69

Delta Storage (KB): 49

Estimated Maximum (KB): 129

Partitions | Columns

Column Name	P...	Host	Port	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Main Size Compression Ratio %	Record Count	Compression Type	Distinc
YEAR	0	h09z	30940	7	3	4	28.72	3506	PREFIXED	
UNIT_OF_MEASURE	0	h09z	30940	7	3	4	40.61	3506	PREFIXED	
CURRENCY	0	h09z	30940	7	3	4	33.64	3506	PREFIXED	
RECEIPT_ID	0	h09z	30940	16	13	4	33.14	3136	DEFAULT	
CUSTOMER_NUMBER	0	h09z	30940	7	3	4	25.05	3506	PREFIXED	
PRODUCT	0	h09z	30940	9	6	4	25.22	3506	DEFAULT	

Aufgabenstellung:

Kopieren Sie die bestehende Tabelle: SHOP_BASKET in ihren eigenen Namensraum:

Create table CT1_000_SHOP_BASKET like SHOP_BASKET;

insert into CT1_000_SHOP_BASKET select * from SHOP_BASKET;

Zum Vergleich kopieren Sie erneut die bestehende Tabelle: SHOP_BASKET in ihren eigenen Namensraum:

Create table RT1_000_SHOP_BASKET like SHOP_BASKET;

Passen Sie den Tabellen-Typ an und ändern sie diesen auf “zeilenbasiert“.

Alter Table RT1_000_SHOP_BASKET Alter Type Row;

insert into RT1_000_SHOP_BASKET select * from SHOP_BASKET;

```
43  Create table CT1_000_SHOP_BASKET like SHOP_BASKET;
44
45
46
47
48
49
```

Messages × | History

```
Statement: Create table CT1_000_SHOP_BASKET like SHOP_BASKET
Client elapsed time:    6.000 ms
Statement prepare time: 2.619 ms elapsed time, 1.565 ms CPU time
Statement execute time: 5.834 ms elapsed time, 4.488 ms CPU time
```

Führen Sie anhand der ersten Tabelle die folgenden Aktivitäten durch:

- Prüfung der Eigenschaften der beiden Tabellen
- Prüfung des Kompressionsstandes
- Prüfung des Speicherverbrauches
- Manuelle Durchführung der Kompression der ersten Tabelle
- Erneute Prüfung des Speicherverbrauches der ersten Tabelle
- Vergleich des Speicherverbrauches beider Tabellen miteinander

Dokumentation der jeweils durchgeführten Schritte und Interpretation der Ergebnisse.

INTERNAL